Seminario de Computación Cuántica-FIUBA

2 Cuatrimestre 2021

Guía de Ejercicios 2
Operadores Hermíticos, Unitarios y de Proyección

Ejercicio 1

Si se define una base de $\mathbb{C}^2$: $\mathrm{B}_1 = \left\{ |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

1. Verifique que la base $\mathrm{B}_1 = \{|0\rangle, |1\rangle\}$ es una base ortonormal de $\mathbb{C}^2$
2. Si se considera la base de $\mathbb{C}^2$: $\mathrm{B}_2 = \left\{ |+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle) ; |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle) \right\}$, verifique que es una base ortonormal de $\mathbb{C}^2$.
3. Verifique que $|+\rangle\langle+| + |-\rangle\langle-| = \hat{\mathrm{I}}_{2\times 2}$.
4. Halle la matriz de cambio de base de B_1 a B_2 y comprobar que es unitaria.
5. Exprese al ket $|\Psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ como una combinación lineal de la base B_2, es decir, como $\left(|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (\alpha + \beta) |+\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} (\alpha - \beta) |-\rangle \right)$.
6. Si $|\Psi\rangle$ es un vector normalizado de $\mathbb{C}^2$, es decir, $(\langle\Psi|\Psi\rangle = 1)$, demuestre que, entonces, se debe cumplir: $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.

Ejercicio 2 *(se resuelve en clase)*

Considere los operadores de Pauli $\hat{\mathrm{X}}, \hat{\mathrm{Y}}$ y $\hat{\mathrm{Z}}$ que actúan sobre kets del espacio complejo $\mathbb{C}^2$ y tales que, en la base (ortonormal) computacional de $\mathbb{C}^2$ $\mathrm{B}_1 = \{|0\rangle, |1\rangle\}$ se definen:

$\hat{\mathrm{X}}|0\rangle = |1\rangle$ $\quad$ $\hat{\mathrm{Y}}|0\rangle = \mathrm{i}|1\rangle$ $\quad$ $\hat{\mathrm{Z}}|0\rangle = |0\rangle$

$\hat{\mathrm{X}}|1\rangle = |0\rangle$ $\quad$ $\hat{\mathrm{Y}}|1\rangle = -\mathrm{i}|0\rangle$ $\quad$ $\hat{\mathrm{Z}}|1\rangle = -|1\rangle$

1. Hallar la representación matricial de cada uno de ellos en la base computacional y verificar que son operadores unitarios.
2. Hallar autovalores y autovectores de cada uno de ellos y verificar que los autovectores asociados a autovalores diferentes son ortogonales entre sí.
3. Hallar una base ortonormal de autovectores para cada uno de ellos.

Nota: En Computación Cuántica, estos operadores unitarios definen a las puertas cuánticas X (compuerta NOT cuántica), Y y Z (la compuerta cuántica Z realiza un corrimiento de fase $\delta = \pi$ en sentido antihorario alrededor del eje z).

Ejercicio 3
Considere el operador $\hat{\mathrm{H}}$ que actúa sobre kets del espacio complejo $\mathbb{C}^2$ y tales que, en la base (ortonormal) computacional de $\mathbb{C}^2$, $\mathrm{B}_1 = \{|0\rangle, |1\rangle\}$ se define:
$\hat{\mathrm{H}}|0\rangle = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}$, $\hat{\mathrm{H}}|1\rangle = \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}$,

1. Hallar la representación matricial de $\hat{\mathrm{H}}$ en la base computacional y verificar que es un operador unitario.
2. Calcular $\hat{\mathrm{H}}^2|0\rangle = \hat{\mathrm{H}}\left(\hat{\mathrm{H}}|0\rangle\right)$ y $\hat{\mathrm{H}}^2|1\rangle = \hat{\mathrm{H}}\left(\hat{\mathrm{H}}|1\rangle\right)$.
3. Considere el estado (ket) normalizado $|\Psi\rangle$, es decir, $(\langle\Psi|\Psi\rangle = 1)$, $|\Psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$. Calcular $\hat{\mathrm{H}}|\Psi\rangle$ y $\hat{\mathrm{H}}^2|\Psi\rangle$.
4. Verificar que el operador $\hat{\mathrm{H}}$ se puede expresar en función de los operadores de Pauli como $\hat{\mathrm{H}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\hat{\mathrm{X}} + \hat{\mathrm{Z}}\right)$.

Nota: En Computación Cuántica este operador unitario $\hat{\mathrm{H}}$ define a la compuerta cuántica de Hadamard H que pone a los estados de la base computacional en un estado de superposición cuántica.

Ejercicio 4 *(se resuelve en clase)*
Considere el operador $\hat{\mathrm{R}}_{(\delta)}$, que actúa sobre kets del espacio complejo $\mathbb{C}^2$ y tales que, en la base (ortonormal) computacional de $\mathbb{C}^2$, $\mathrm{B}_1 = \{|0\rangle, |1\rangle\}$ se define:
$\hat{\mathrm{R}}_{(\delta)}|0\rangle = |0\rangle$, $\hat{\mathrm{R}}_{(\delta)}|1\rangle = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta}|1\rangle$

1. Hallar la representación matricial de $\hat{\mathrm{R}}_{(\delta)}$ en la base computacional y verificar que es un operador unitario.
2. Considere el estado (ket) normalizado $|\Psi\rangle$, es decir: $(\langle\Psi|\Psi\rangle = 1)$.
   $|\Psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}|1\rangle$, con $0 \leq \theta < \pi$ y $0 \leq \phi < 2\pi$. Calcular $\hat{\mathrm{R}}_{(\delta)}|\Psi\rangle$ y verificar que este operador genera un corrimiento de fase $\phi \to \phi + \delta$.

Nota: En Computación Cuántica, este operador unitario $\hat{\mathrm{R}}_{(\delta)}$ define a la compuerta cuántica de corrimiento de fase $\mathrm{R_z}(\delta)$ que genera una rotación antihoraria de valor δ alrededor del eje z.

Ejercicio 5 *(se resuelve en clase)*
Sea el espacio complejo de dimensión 3: $\mathbb{C}^3$ y sea $\{|\mathrm{u}_1\rangle, |\mathrm{u}_2\rangle, |\mathrm{u}_3\rangle\}$ una base ortonormal de dicho espacio. Sea el ket $\in \mathbb{C}^3$: $|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|\mathrm{u}_1\rangle - \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}}|\mathrm{u}_2\rangle$

1. Calcular el proyector $\hat{\mathrm{P}}_\Psi$ sobre el subespacio generado por $|\Psi\rangle$.
2. Hallar la representación matricial del proyector $\hat{\mathrm{P}}_\Psi$ respecto de la base ortonormal dada.
3. Verificar que se cumple: $\hat{\mathrm{P}}_\Psi^2 = \hat{\mathrm{P}}_\Psi$ y $\hat{\mathrm{P}}_\Psi^\dagger = \hat{\mathrm{P}}_\Psi$.
4. Sea el ket $\in \mathbb{C}^3$: $|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|\mathrm{u}_1\rangle - \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{3}}|\mathrm{u}_2\rangle + \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{3}}|\mathrm{u}_3\rangle$. Hallar la proyección ortogonal de $|\phi\rangle$ sobre el subespacio generado por $|\Psi\rangle$ (hacerlo con la notación de Dirac y en forma matricial).

Ejercicio 6
Sea $\mathrm{B} = \{|0\rangle, |1\rangle\}$ la base computacional (ortonormal) del espacio complejo $\mathbb{C}^2$ y considere un ket de dicho espacio: $|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}}|1\rangle$

1. Calcular los proyectores $\hat{\mathrm{P}}_0$ y $\hat{\mathrm{P}}_1$ y calcular $\hat{\mathrm{P}}_0|\Psi\rangle$ y $\hat{\mathrm{P}}_1|\Psi\rangle$.
2. Expresar la condición de clausura del espacio complejo.

Ejercicio 7
Sea un espacio complejo de dimensión 5. Sea $\mathrm{B} = \{|\mathrm{u}_1\rangle, |\mathrm{u}_2\rangle, |\mathrm{u}_3\rangle, |\mathrm{u}_4\rangle, |\mathrm{u}_5\rangle\}$ una base ortonormal del espacio complejo, formada por autovectores del operador hermítico $\hat{\mathrm{A}}$. Si $|\mathrm{u}_1\rangle, |\mathrm{u}_2\rangle, |\mathrm{u}_3\rangle$ son autovectores de $\hat{\mathrm{A}}$ asociados al autovalor λ_0, $|\mathrm{u}_4\rangle$ es autovector de $\hat{\mathrm{A}}$ asociado al autovalor λ_1 y $|\mathrm{u}_5\rangle$ es autovector de $\hat{\mathrm{A}}$ asociado al autovalor λ_2 respectivamente.

1. Escribir los proyectores $\hat{\mathrm{P}}_1, \hat{\mathrm{P}}_2$ y $\hat{\mathrm{P}}_3$